

P08 R2 — SENSOR (zasilanie czujnika przez TPS2553 i K1), PCB w formacie S1

Klasa 1/3 (53 × 100 mm), slot S1 poziomemu 5 (S1-3, wariant pełny, dystanse 20 mm), przy panelu. Schemat: osobny PDF (P08-R2-schemat.pdf).

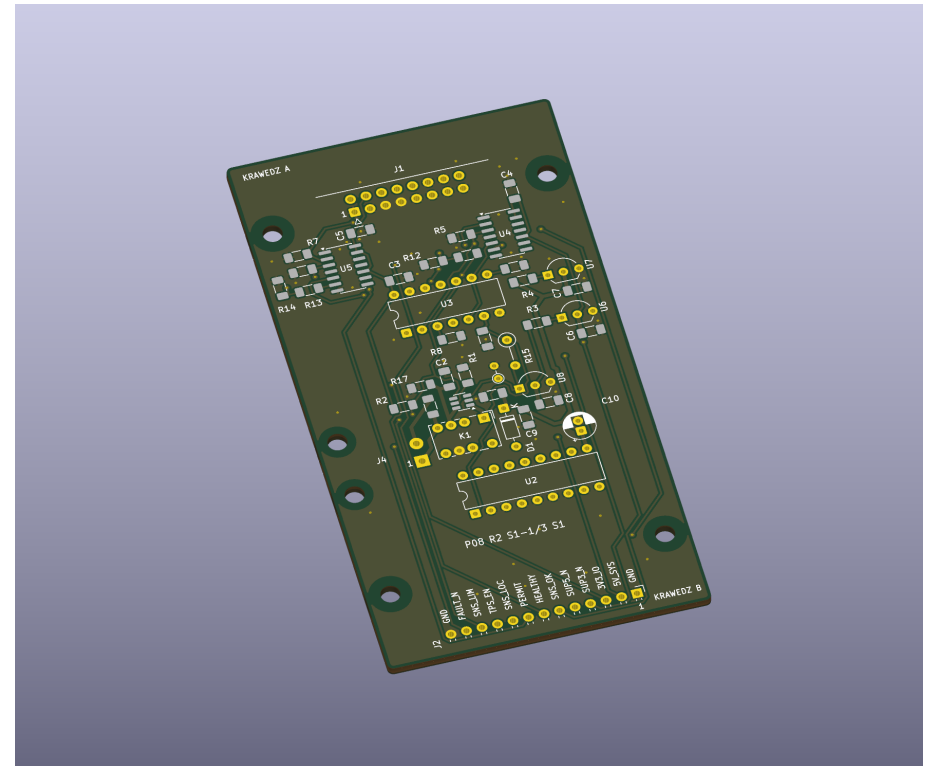
Płytki: 53 × 100 mm (klasa 1/3), narożniki R1, FR4 1,6 mm, 2 × 35 μm; 4 otwory M3 (NPTH 3,2) według format-s1.json, strefy dystansów Ø7 bez miedzi i części. 52 części; od spodu tylko rezystory serwisowe SMD 1206 (R19, R20, R21, R22, R23, R24, R25, R26, R27, R28, R29); najwyższe: C10 12,5 mm (limit 16,5 mm; K1 G6K 5,2 mm, U2 DIP18 5,33 mm).

Krawędź A: J1 = J_BP (IDC 2×8 kątowe, pinout docs/J_BP.csv: nieparzyste i 12 / 14 GND), środek x = 26,5 mm, pin 1 od mniejszego x. **Krawędź B:** J2 goldpin kątowy 1×13 (GND na kołkach 1 i 13, kołki przez 1 kΩ, TPS_EN przez 10 kΩ, docs/SERWIS.csv); pin 1 od większego x (README).

Tor czujnika: U1 (TPS2553) → K1.3 (3,64 mm), K1.4 → J4.1 5V_SENSOR (7,16 mm, F.Cu), K1.5 → J4.2 AGND_SENSOR (5,28 mm, B.Cu), ścieżki 0,6 mm; styk powrotu K1.6 bez mostków termicznych do GND. J4: para 2 × AWG22 lutowana do otworów, kotwa opaski 12 mm w stronę panelu (krawędź otworu 1,9 mm od x = 0).

Kontrola: DRC: 0 niepołączonych, 0 niezgodności ze schematem, 0 innych naruszeń; 2 zgłoszenia lib_footprint_mismatch u części z przyciętym nadrukiem (przyjęte przez verify_pcb.py); PCB 28/28; próby ujemne PCB 27/27 (z próbą zerową).

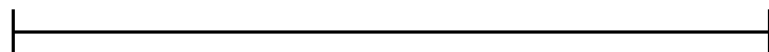
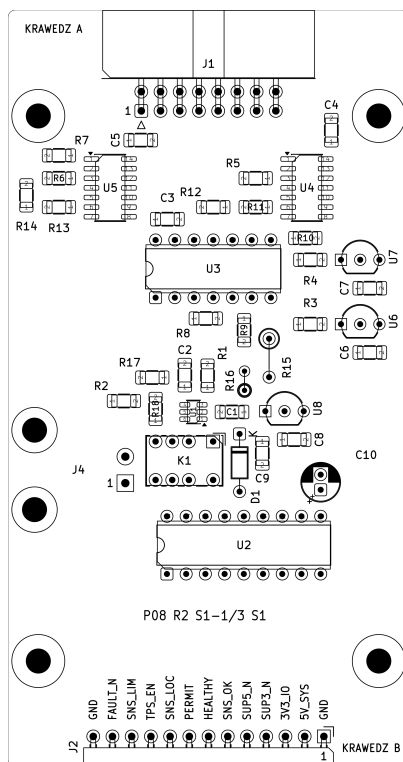
Otwarte: przymiarka 1:1 (strona 5; kotwa J4 i przebieg pary do portu TEST), recenzja lokalna; 8 oznaczeń ukrytych z braku miejsca (R16, R10, R11, R18, R6, R9, C1, U1; na rysunku montażowym z warstwy F.Fab).



Render KiCad bez modeli 3D części (obraz Dockera nie ma biblioteki modeli KiCad).

Montaż od góry — 1:1

Geometria z natywnego pliku PCB; sprawdź belkę 100 mm przed przymiarką.



Belka 100 mm. Drukować 100 %, bez dopasowania do strony; zmierzyć belkę przed przymiarką.

J4: para W4 (5V_SENSOR → pole kwadratowe 1, nadruk „1”; AGND_SENSOR → pole 2) lutowana do otworów, opaska na izolacji przez dwa otwory kotwy; przewody biegną prosto do panelu ($x = 0$) i dalej do portu TEST (docs/WIAZKI.md). AGND_SENSOR nigdy do GND poza K1.

U1 SOT-23-6 i **U4 / U5** SOIC-14 lutowane wprost od góry; U3 w podstawce DIP14; U2 DIP18 wprost; R15 (MF0207) i R16 (MF0204) na stojąco; pozostałe R / C SMD 1206 od góry.

Od spodu: tylko rezystory serwisowe R19, R20, R21, R22, R23, R24, R25, R26, R27, R28, R29 (SMD 1206 0,7 mm, ≥ 1 mm od pól THT). Lutować najpierw spód. Wyprowadzenia THT przyciąć do $\leq 1,5$ mm (S1 S4).

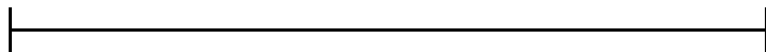
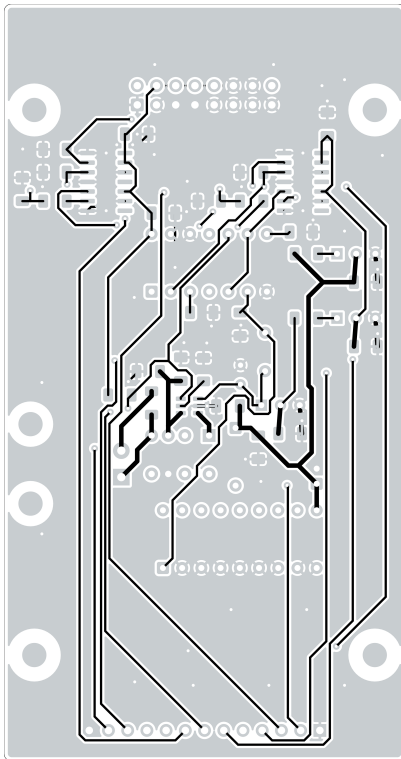
Miedź F.Cu — 1:1

Geometria z natywnego pliku PCB; sprawdź belkę 100 mm przed przymiarką.

Natywny eksport KiCad po wypełnieniu stref. Szare pola to miedź (GND).

Obszary bez miedzi wokół otworów M3 (Ø7) i otworów kotwy J4 (Ø6). Szersze ścieżki: 5V_SYS i tor czujnika (0,6 mm).

Wydruk kontrolny, nie plik produkcyjny.

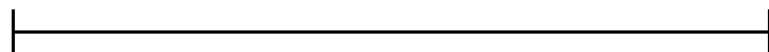
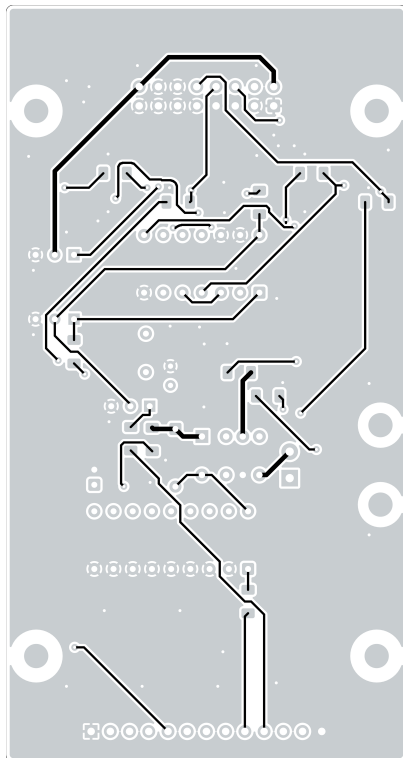


Belka 100 mm. Drukować 100 %, bez dopasowania do strony; zmierzyć belkę przed przymiarką.

Miedź B.Cu — 1:1, widok od spodu

Geometria z natywnego pliku PCB; sprawdź belkę 100 mm przed przymiarką.

Widok od spodu (lustrzany względem strony 3). B.Cu to głównie masa GND; AGND_SENSOR K1.5
→ J4.2 idzie tą warstwą.



Belka 100 mm. Drukować 100 %, bez dopasowania do strony; zmierzyć belkę przed przymiarką.

Przymiarka 1:1 — obrys, obrysy części, otwory

Geometria z natywnego pliku PCB; sprawdź belkę 100 mm przed przymiarką.

Wydrukować w skali 100 % i położyć na części / w obudowie. Kółka $\varnothing 7$ wokół otworów M3 to strefy dystansów, kółka $\varnothing 6$ wokół otworów kotwy J4 to pola bez miedzi pod opaskę.

Wysokości (limit 16,5 mm, poziom 5): C10 ok. 12,5 mm, IDC ok. 9,2 mm, R15 na stojąco ok. 9 mm, U3 w podstawce ok. 8,5 mm, TO-92 ok. 8 mm, K1 5,2 mm, U2 5,33 mm, para W4 z opaską ok. 6 mm (szacunki do potwierdzenia).

Kółki listwy J2 wystają ok. 6 mm za krawędź B; J1 wtyk równo z krawędzią A; para W4 wychodzi przy panelu ($x = 0$).

